解答・解説

第 5 単元　体液と循環・腎臓　第 4 版（やや難）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	⑤	②	③	③	④	①
分類	C	C	B	C	A	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 1 問・B 2 問・C 3 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

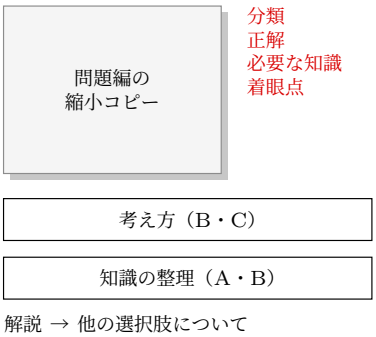
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

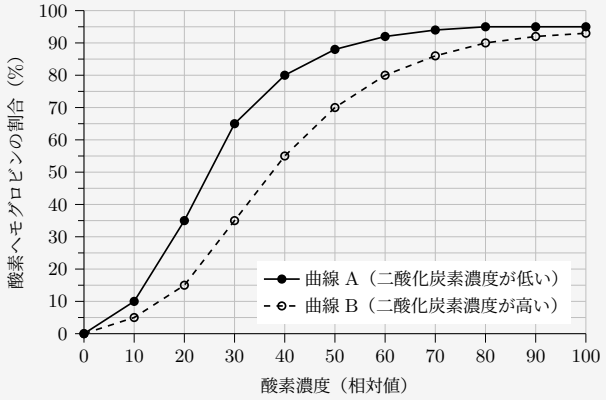
コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

1 肺胞では，酸素濃度が 100 で二酸化炭素濃度が低く（曲線 A の条件），2 安静時の組織では，酸素濃度が 30 で二酸化炭素濃度が高い（曲線 B の条件）とする。また，血液 100 mL に含まれるヘモグロビンがすべて酸素ヘモグロビンになると 4 20 mL の酸素を運べるものとし，……



3 図 1　酸素濃度と酸素ヘモグロビンの割合との関係

問 1　安静時に，血液が肺胞から組織へ移動する間に酸素を離すヘモグロビンは，全ヘモグロビンの何 % か。また，血液 100 mL が安静時の組織に渡す酸素は何 mL か。数値の組合せとして最も適当なものを，次の①～⑥のうちから一つ選べ。 **1**

	酸素を離すヘモグロビンの割合	血液 100 mL が渡す酸素の量
①	30%	6 mL
②	60%	19 mL
③	35%	7 mL
④	60%	7 mL
⑤	60%	12 mL
⑥	35%	12 mL

分類 C　知識不要

正解 ⑤

必要な知識：なし
肺胞と組織の条件，運べる酸素の量はリード文で与えられており，図 1 の読み取りと計算だけで求められる。
関連する教科書の項目：酸素の運搬（ヘモグロビン）

着眼点

1 **リード文**　肺胞は酸素濃度 100・曲線 A。
2 **リード文**　安静時の組織は酸素濃度 30・曲線 B。
3 **図 1**　曲線 A の酸素濃度 100 の値（95%）と，曲線 B の酸素濃度 30 の値（35%）。
4 **リード文**　全部が酸素ヘモグロビンなら血液 100 mL で 20 mL の酸素を運べること。

考え方

手順 1　肺胞（曲線 A，酸素濃度 100）では，酸素ヘモグロビンの割合は 95%。
手順 2　安静時の組織（曲線 B，酸素濃度 30）では 35%。差の $95 - 35 = 60$（%）のヘモグロビンが，肺胞から組織へ移る間に酸素を離す。
手順 3　血液 100 mL が渡す酸素は $20 \times 0.60 = 12$（mL）。2 本の曲線があるグラフでは，場所ごとに「どの曲線のどの値を読むか」を先に決めてから読む。

解説　肺胞では 95%，安静時の組織では 35% なので，酸素を離すヘモグロビンは全体の 60% であり，血液 100 mL が渡す酸素は 12 mL である。よって⑤が正しい。

他の選択肢について

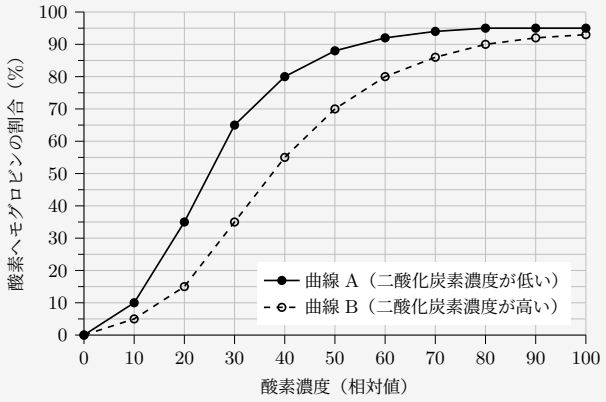
① 組織でも曲線 A を読んで（65%），$95 - 65 = 30$（%）としている。組織は二酸化炭素濃度が高いので曲線 B を読む。
② 肺胞で血液 100 mL が運んでいる酸素の量（$20 \times 0.95 = 19$ mL）を，組織に渡す量と取り違えている。
③ 組織での酸素ヘモグロビンの割合（35%）を，酸素を離した割合と取り違えている。
④ 割合は正しいが，酸素の量を組織での酸素ヘモグロビンの割合（35%）から求めている（$20 \times 0.35 = 7$）。渡す量は，酸素を離した割合 60% から求める。
⑥ 酸素の量は正しいが，酸素を離すヘモグロビンの割合を，組織での酸素ヘモグロビンの割合（35%）

としている。

問 2

〔リード文 A より〕

3 肺胞では，酸素濃度が 100 で二酸化炭素濃度が低く（曲線 A の条件），……とする。また，血液 100 mL に含まれるヘモグロビンがすべて酸素ヘモグロビンになると 4 20 mL の酸素を運べるものとし，……



2 図 1　酸素濃度と酸素ヘモグロビンの割合との関係

問 2　激しく運動している筋肉では，1 酸素濃度が 20 まで下がり，二酸化炭素濃度は高い（曲線 B の条件）とする。血液 100 mL がこの筋肉に渡す酸素の量は，安静時の組織に渡す量の約何倍か。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。ただし，肺胞の条件は安静時と同じとする。 **2**

① 0.75 倍　② 約 1.3 倍　③ 2 倍　④ 約 2.3 倍

分類 C　知識不要

正解 ②

必要な知識：なし

条件はすべて設問文とリード文で与えられており，図 1 の読み取りと計算だけで求められる。

関連する教科書の項目：酸素の運搬（ヘモグロビン）

着眼点

1 **設問文**　運動中の筋肉は酸素濃度 20・曲線 B。

2 **図 1**　曲線 B の酸素濃度 20 の値（15%）と，曲線 A の酸素濃度 100 の値（95%）。

3 **リード文**　肺胞は酸素濃度 100・曲線 A の条件（設問文より，運動時も安静時と同じ）。

4 **リード文**　全部が酸素ヘモグロビンなら血液 100 mL で 20 mL の酸素を運べること。

考え方

手順 1　運動中の筋肉：$95-15=80$（%）のヘモグロビンが酸素を離し，血液 100 mL が渡す酸素は $20\times0.80=16$（mL）。

手順 2　安静時の組織：問 1 より 12 mL。

手順 3　$16\div12\fallingdotseq1.3$（倍）。「何倍か」を問われたら，どちらをどちらで割るのか（ここでは運動時÷安静時）を確かめてから計算する。

解説　血液 100 mL が渡す酸素は，運動中の筋肉で 16 mL，安静時の組織で 12 mL なので，約 1.3 倍である。よって②が正しい。

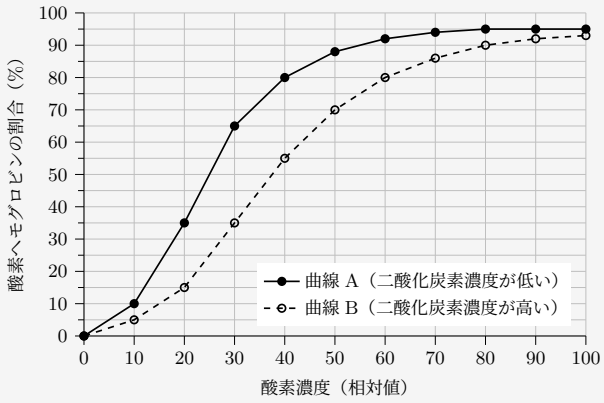
他の選択肢について

① 割り算が逆である（$12\div16=0.75$）。

③ 安静時・運動時とも曲線 A を読んでいる（安静時 $95-65=30\%$，運動時 $95-35=60\%$ で 2 倍）。組織は曲線 B を読む。

④ 組織での酸素ヘモグロビンの割合どうし（$35\div15$）を比べている。渡す酸素の量は，肺胞との差で決まる。

問 3



1 図 1　酸素濃度と酸素ヘモグロビンの割合との関係

問 3　図 1 と本文から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 酸素濃度が 80 以上では，二酸化炭素濃度にかかわらず，すべてのヘモグロビンが酸素ヘモグロビンになっている。

② 酸素濃度が低いほど酸素ヘモグロビンの割合が低いので，酸素の少ない組織ほど，ヘモグロビンは酸素と結合しやすい。

③ 2 酸素濃度が同じとき，二酸化炭素濃度が高いほうが酸素ヘモグロビンの割合が低く，ヘモグロビンは酸素を離しやすい。

④ 組織で酸素を離したヘモグロビンは，3 白血球に取り込まれて分解され，肺へは戻らない。

分類 B　知識があると速い

正解 ③

必要な知識
酸素の運搬（酸素ヘモグロビン）
赤血球中のヘモグロビンは，酸素の多い肺で酸素と結合して酸素ヘモグロビンとなり，酸素の少ない組織で酸素を離す。赤血球は血液とともに循環し，ヘモグロビンは肺で再び酸素と結合する。

着眼点
1 **図 1**　同じ酸素濃度で，曲線 B が曲線 A より下にあること。
2 **選択肢 ③**　「酸素濃度が同じとき」という比べ方。
3 **選択肢 ④**　「白血球」。図 1 とリード文には書かれていない内容であること。

考え方

手順 1　図 1 で，同じ酸素濃度での 2 本の曲線の高さを比べる。例えば酸素濃度 30 では，曲線 A が 65%，曲線 B が 35% で，二酸化炭素濃度が高い曲線 B のほうが酸素ヘモグロビンの割合が低い。

手順 2　酸素ヘモグロビンの割合が低いのは，酸素と結合しているヘモグロビンが少ない，つまりヘモグロビンが酸素を離しているということである。よって，二酸化炭素濃度が高いほうがヘモグロビンは酸素を離しやすいと読み取れ，③が正しい。

手順 3　グラフを述べた選択肢は，読み取った値（最大値など）と，その値が意味すること（割合が低い＝酸素と結合しにくい）の両方を確かめる。図 1 とリード文に根拠のない内容を含む選択肢は，資料からは正しいと言えない。

知識があると速い点　「赤血球は血液とともに循環し，ヘモグロビンは肺で再び酸素と結合する」と知っていれば，④が誤りだとすぐに判断でき，③を確信をもって選べる。

知識の整理：酸素の運搬（酸素ヘモグロビン）

【図表で整理】ヘモグロビンと酸素ヘモグロビン

	酸素ヘモグロビン	ヘモグロビン（酸素を離したもの）
多くなる場所	肺（酸素が多い）	組織（酸素が少ない）
血液の色	鮮紅色	暗赤色
多く含む血液	動脈血	静脈血

あわせて覚える　酸素ヘモグロビンの多い血液は鮮紅色に見える。肺から心臓へ戻る肺静脈には動脈血が，心臓から肺へ向かう肺動脈には静脈血が流れている。

解説　図 1 では，同じ酸素濃度で比べると，二酸化炭素濃度が高い曲線 B のほうが酸素ヘモグロビンの割合が低い。つまり，二酸化炭素濃度が高いほど，ヘモグロビンは酸素を離しやすいので，③が正しい。

問 3（つづき）

他の選択肢について

① 酸素濃度が 80 以上でも，酸素ヘモグロビンの割合は曲線 A で 95%，曲線 B で 90〜93% であり，すべてではない。

② 酸素濃度が低いほど酸素ヘモグロビンの割合が低いという前提は正しいが，割合が低いのは酸素と結合しにくいということで，「結合しやすい」が誤り。

④ 赤血球は血液とともに循環し，組織で酸素を離したヘモグロビンは肺へ戻って再び酸素と結合する。酸素を離すたびに白血球に取り込まれて分解されるのではない。

問 4

〔リード文 B より〕

……ただし，A と同じく，血液中の酸素は[5]すべてヘモグロビンと結合して運ばれるものとする。

[1]表 1　低地と高地での血液の測定値

時期	動脈血の酸素ヘモグロビンの割合（%）	赤血球数（万個/mm^3）	血液 100 mL が運べる酸素の最大量（mL）
低地	95	500	20
高地 1 日目	80	500	20
高地 14 日目	80	550	22
高地 28 日目	80	600	24

問 4　表 1 と本文から考えられることについて述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **4**

a　高地 1 日目の動脈血 100 mL に含まれる酸素の量は，低地のときより[2]3 mL 少ない。

b　高地 28 日目の動脈血 100 mL に含まれる酸素の量は，低地のときの[3]8 割程度にとどまる。

c　高地での滞在中，赤血球数が増えるにつれて，血液 100 mL が運べる酸素の最大量も[4]増えた。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

分類 C　知識不要

正解 ③

必要な知識：なし

判断の材料は表 1 の数値とリード文の条件だけで，かけ算と比で決まる。

関連する教科書の項目：酸素の運搬（ヘモグロビン）

着眼点

[1] **表 1**　各時期の酸素ヘモグロビンの割合と，運べる酸素の最大量。

[2] **記述 a**　「3 mL 少ない」。差を求める。

[3] **記述 b**　「8 割程度」。比を求める。

[4] **記述 c**　「増えた」。赤血球数と最大量が同じ向きに変わっているか。

[5] **リード文 B**　酸素はすべてヘモグロビンと結合して運ばれること（含まれる酸素の量＝最大量×酸素ヘモグロビンの割合）。

考え方

手順 1　動脈血 100 mL に含まれる酸素の量＝運べる酸素の最大量×酸素ヘモグロビンの割合。低地は $20\times0.95=19$（mL），高地 1 日目は $20\times0.80=16$（mL），高地 28 日目は $24\times0.80=19.2$（mL）。

手順 2　記述 **a**：$19-16=3$（mL）少ないので正しい。

手順 3　記述 **b**：$19.2\div19\fallingdotseq1.0$ で，低地とほぼ同じ量に戻っている。8 割程度ではないので誤り。酸素ヘモグロビンの割合（80%）だけを見て判断しないように，最大量とのかけ算までしてから比べる。

手順 4　記述 **c**：赤血球数 500 → 550 → 600 万個/mm^3 に対し，最大量 20 → 22 → 24 mL と増えているので正しい。

解説　記述 **a** は正（19 mL と 16 mL），**b** は誤（19.2 mL で低地とほぼ同じ），**c** は正なので，組合せは③である。

他の選択肢について

① 記述 **b** を正としている。28 日目は運べる酸素の最大量が 24 mL に増えたので，含まれる酸素の量は 19.2 mL で低地（19 mL）とほぼ同じである。

② 記述 **b** を正，**c** を誤としている。

④ 記述 **c** を誤としている。赤血球数とともに最大量も増えている。

⑤ 記述 **a** を誤，**b** を正としている。

⑥ 記述 **a** を誤，**b** を正，**c** を誤としている。

⑦ 記述 **a** を誤としている。$19-16=3$（mL）である。

⑧ 記述 **a** と **c** を誤としている。

問 5

〔リード文 B より〕

高地に長く滞在すると，血液の有形成分(a)のうち赤血球の数が増えることが知られている。

問 5 下線部 (a) に関連して，ヒトの血液の有形成分について述べた記述として**誤っているもの**を，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 赤血球・白血球・血小板は，いずれも骨髄でつくられる。
② 有形成分のうち，核をもつのは白血球である。
③ 血小板は，血液凝固にはたらく。
④ 血液 1 mm^3 あたりの数は，血小板のほうが赤血球よりも多い。

分類 A 知識必須

正解 ④

必要な知識
血液の成分（有形成分）
有形成分の数は，赤血球（約 450 万～500 万）＞血小板（約 20 万～40 万）＞白血球（約 4000～9000）の順である（血液 1 mm^3 あたり）。核をもつのは白血球だけで，いずれも骨髄でつくられる。

知識の整理：血液の成分（有形成分）

【図表で整理】ヒトの血液の有形成分（数は血液 1 mm^3 あたりのおよその値）

成分	核	数	主なはたらき
赤血球	ない	約 450 万～500 万	酸素の運搬
白血球	ある	約 4000～9000	免疫（食作用など）
血小板	ない	約 20 万～40 万	血液凝固

あわせて覚える　血小板は細胞の断片のような小さなもので，赤血球より小さい。

解説　血液 1 mm^3 あたりの数は，赤血球が約 450 万～500 万，血小板が約 20 万～40 万で，赤血球のほうがはるかに多い。よって誤っているものは④である。

他の選択肢について

① 正しい。有形成分はいずれも骨髄でつくられる。
② 正しい。ヒトの赤血球と血小板は核をもたず，核をもつのは白血球である。
③ 正しい。血小板は血液凝固にはたらく。

問 6

3 表 1　低地と高地での血液の測定値

時期	動脈血の酸素ヘモグロビンの割合（%）	赤血球数（万個/mm^3）	血液 100 mL が運べる酸素の最大量（mL）
低地	95	500	20
高地 1 日目	80	500	20
高地 14 日目	80	550	22
高地 28 日目	80	600	24

問 6　高地に 28 日間滞在した直後に低地へ戻ったとする。このとき，1 赤血球数は 600 万個 /mm^3 のままで，2 肺胞の酸素濃度は高地に移る前と同じになったとすると，考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 動脈血 100 mL に含まれる酸素の量は，高地に移る前より多い。
② 動脈血の酸素ヘモグロビンの割合は，80% のままである。
③ 血液 100 mL が運べる酸素の最大量は，20 mL に戻っている。
④ 増えた赤血球は 4 核をもち，分裂して数を増やしたものである。

分類 B　知識があると速い

正解 ①

必要な知識
血液の成分（赤血球）
ヒトの赤血球は核をもたず，骨髄でつくられる。分裂して増えることはない。

着眼点
1 **設問文**　「600 万個/mm^3 のまま」。最大量は 28 日目と同じ。
2 **設問文**　「高地に移る前と同じ」。割合は低地の値に戻る。
3 **表 1**　「低地」と「高地 28 日目」の行。
4 **選択肢 ④**　「核をもち」。資料からは判断できない。

考え方

手順 1　表 1 では，高地にいる間に赤血球数が 500 万から 600 万個/mm^3 に増えても，酸素ヘモグロビンの割合は 80% のままである。割合を決めるのは赤血球数ではなく，周囲の酸素濃度と二酸化炭素濃度である（リード文 A）。肺胞の条件が低地と同じなので，動脈血の酸素ヘモグロビンの割合は低地と同じ 95% になると考えられる。

手順 2　赤血球数が 600 万個のままなので，運べる酸素の最大量は 28 日目と同じ 24 mL である。

手順 3　動脈血 100 mL に含まれる酸素の量は $24 \times 0.95 = 22.8$（mL）で，高地に移る前の 19 mL より多い。よって①は正しい。条件が「どの時期と同じか」を項目ごとに決めてから組み合わせる。

知識があると速い点　「ヒトの赤血球は核をもたず，骨髄でつくられる」と知っていれば，④が誤りだとすぐに判断でき，①を確信をもって選べる。

知識の整理：血液の成分（赤血球）

【図表で整理】ヒトの赤血球の特徴

項目	特徴
核	もたない
形	中央がくぼんだ円盤形
つくられる場所	骨髄
含む物質とはたらき	ヘモグロビンを含み，酸素を運ぶ

あわせて覚える　赤血球は骨髄で新しくつくられて血液中に出てくる。赤血球の数が増えると，血液中のヘモグロビンの総量が増え，血液が運べる酸素の最大量が増える。ヘモグロビン 1 分子が運べる酸素の量が増えるわけではない。

解説　低地に戻った直後は，酸素ヘモグロビンの割合が 95% に戻る一方で，運べる酸素の最大量は 24 mL のままなので，動脈血 100 mL に含まれる酸素は 22.8 mL となり，高地に移る前（19 mL）より多い。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 肺胞の条件が低地と同じなので，割合は 80% のままではなく 95% に戻る（手順 1）。

③ 赤血球数が 600 万個のままなので，最大量は 24 mL のままである。

④ ヒトの赤血球は核をもたず，分裂して増えるのではない。増えた赤血球は骨髄でつくられたものである。